

Metodi di Sintesi e Analisi Acustica

Sintesi Tecnica Unificata ed Equazioni Tipografiche

Basato sull'opera specialistica di modellazione elettroacustica e tecnologia ACE-Bass

Gemini Notebook

Partner Collaborativo Grounded nei Tuoi Sorgenti

8 Settembre 2026

Abstract

La presente opera costituisce una trattazione matematica e tecnica unificata della moderna progettazione elettroacustica per sistemi di altoparlanti operanti a bassa frequenza. Il documento unifica i concetti descritti nelle fonti del notebook, analizzando in modo rigoroso le limitazioni fisiche dei trasduttori, la modellazione a parametri concentrati di Thiele-Small, i filtri di equalizzazione attiva biquadratica, e la celebre tecnologia svedese **ACE-Bass** (ideata da Karl Erik Ståhl). Tutte le formule matematiche e le funzioni di trasferimento sono state compilate con precisione tipografica in formato vettoriale LaTeX, ovviando alle limitazioni di esportazione dei word processor comuni.

Contents

1	Introduzione e Psicoacustica delle Basse Frequenze	2
2	Fondamenti Teorici e Parametri di Thiele-Small	2
2.1	Equazioni Fondamentali del Trasduttore Elettrodinamico	2
2.2	Fattori di Merito Elettroacustici	3
2.3	Funzioni di Trasferimento del Trasduttore	3
2.4	Variazione dei Parametri con il Carico Acustico	4
3	Metodi di Equalizzazione Attiva e Retroazione	4
3.1	Equalizzazioni Attive Biquadratiche (Leach, Greiner e Schoessow)	4
3.2	Retroazione Motionale (MFB - Motional Feedback)	5
4	Teoria e Sintesi dell'ACE-Bass	5
4.1	Principio di Funzionamento ad Impedenza Negativa	5
4.2	Modifica Elettrica dei Parametri Meccanici	5
4.3	Analisi Circuitale e Diagramma a Blocchi	6
5	Simulazione, Progetto Pratico e Misure	7
5.1	I Parametri del Woofer CIARE M200.32CS/FX-W4	7
5.2	Software di Simulazione "Subwoofer"	7
5.3	Analisi Sperimentale delle Misure di Distorsione	7
A	Listato Parziale del Programma "Subwoofer"	9
B	Tabella dei Simboli ed Abbreviazioni Elettroacustiche	9

1 Introduzione e Psicoacustica delle Basse Frequenze

La riproduzione acustica dei segnali audio al di sotto dei 200 Hz presenta sfide notevoli dovute a vincoli sia fisici sia psicoacustici. L'orecchio umano manifesta una marcata non linearità in termini di sensibilità in frequenza, descritta storicamente dalle curve isofoniche di Fletcher-Munson (oggi normate dallo standard internazionale ISO R226).

Alla diminuzione della frequenza e del livello di pressione sonora (SPL), la percezione dell'intensità sonora soggettiva diminuisce drasticamente. Il livello di pressione sonora espressa in decibel è definito come:

$$L_p = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right) \quad [\text{dB}] \quad (1)$$

dove p rappresenta il valore efficace della variazione di pressione acustica e $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ costituisce la soglia convenzionale di udibilità a 1000 Hz.

Nelle frequenze inferiori a 100 Hz, la sensibilità acustica dell'orecchio si riduce, richiedendo livelli di pressione acustica fisicamente molto più elevati per produrre la medesima sensazione di volume soggettivo (espressa in *phon*). Questa peculiarità impone la necessità di:

- **Compensazione fisiologica (Loudness):** Circuiti attivi o passivi in grado di esaltare le basse frequenze a bassi livelli di ascolto per mantenere un bilanciamento timbrico lineare.
- **Estensione della risposta:** Tecniche per ottenere pressioni acustiche consistenti a frequenze inferiori alla risonanza propria del trasduttore, senza incrementare in modo intollerabile le dimensioni fisiche del mobile (enclosure).

L'obiettivo fondamentale del sistema **ACE-Bass** (Amplifier Controlled Euphonic Bass), brevettato da Karl Erik Ståhl, consiste proprio nel superare i limiti di ingombro ed estendere la risposta in frequenza dei sistemi d'altoparlanti domestici lavorando attivamente sull'accoppiamento tra amplificatore e trasduttore.

2 Fondamenti Teorici e Parametri di Thiele-Small

La modellazione di un altoparlante elettrodinamico si basa sull'analogia elettromeccanica ed elettroacustica (metodo delle impedenze). Le grandezze fisiche del sistema oscillante (massa, attrito, cedevolezza delle sospensioni) vengono tradotte in elementi equivalenti di un circuito elettrico equivalente a parametri concentrati.

2.1 Equazioni Fondamentali del Trasduttore Elettrodinamico

La forza F generata sulla bobina mobile dal passaggio di una corrente i nel traferro magnetico con induzione B e lunghezza del conduttore l (fattore di forza Bl) è espressa da:

$$F = Bl \cdot i \quad [\text{newton}] \quad (2)$$

La tensione elettrica di contro-forza elettromotrice V indotta ai capi della bobina a causa della velocità v della membrana è:

$$V = Bl \cdot v \quad [\text{volt}] \quad (3)$$

Per un sistema meccanico a un grado di libertà (massa M_{MS} , resistenza meccanica R_{MS} , cedevolezza meccanica delle sospensioni C_{MS}), l'equazione del moto espressa nella variabile di Laplace $s = j\omega$ è:

$$F(s) = \left[s^2 \cdot M_{MS} + s \cdot R_{MS} + \frac{1}{C_{MS}} \right] \cdot X(s) = \left[s \cdot M_{MS} + R_{MS} + \frac{1}{s \cdot C_{MS}} \right] \cdot v(s) \quad (4)$$

Nel dominio acustico, per una sezione di superficie efficace della membrana S_D , la portata o velocità di volume U e la pressione p sono legate da:

$$U = S_D \cdot v \quad [\text{m}^3/\text{s}], \quad p = \frac{F}{S_D} \quad [\text{N}/\text{m}^2] \quad (5)$$

La corrispondenza tra i parametri acustici ed i parametri meccanici del woofer in aria libera è:

$$R_{AS} = \frac{R_{MS}}{S_D^2}, \quad M_{AS} = \frac{M_{MS}}{S_D^2}, \quad C_{AS} = C_{MS} \cdot S_D^2 \quad (6)$$

Il volume acustico equivalente V_{AS} rappresenta il volume d'aria che possiede la medesima cedevolezza acustica delle sospensioni del trasduttore:

$$V_{AS} = \rho \cdot c^2 \cdot C_{MS} \cdot S_D^2 \quad [\text{m}^3] \quad (7)$$

dove $\rho = 1.18 \text{ kg}/\text{m}^3$ è la densità dell'aria e $c = 344 \text{ m}/\text{s}$ è la velocità del suono in condizioni standard.

2.2 Fattori di Merito Elettroacustici

I parametri di Thiele-Small definiscono il comportamento di risonanza e smorzamento del sistema. La frequenza di risonanza propria in aria libera f_s e i fattori di merito meccanico (Q_{MS}), elettrico (Q_{ES}) e totale (Q_{TS}) sono formulati analiticamente come:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{M_{MS} \cdot C_{MS}}} \quad [\text{Hz}], \quad \tau_s = \frac{1}{\omega_s} = \frac{1}{2\pi f_s} \quad (8)$$

$$Q_{MS} = \frac{\omega_s \cdot M_{MS}}{R_{MS}} = \frac{C_{MES} \cdot R_{ES}}{\tau_s} \quad (9)$$

$$Q_{ES} = \frac{\omega_s \cdot M_{MS} \cdot R_e}{B^2 l^2} = \frac{C_{MES} \cdot R_e}{\tau_s} \quad (10)$$

$$\frac{1}{Q_{TS}} = \frac{1}{Q_{ES}} + \frac{1}{Q_{MS}} \implies Q_{TS} = \frac{Q_{MS} \cdot Q_{ES}}{Q_{MS} + Q_{ES}} \quad (11)$$

dove R_e rappresenta la resistenza elettrica in continua della bobina mobile, e C_{MES} , R_{ES} sono rispettivamente la capacità e resistenza equivalenti introdotte nel modello elettrico.

2.3 Funzioni di Trasferimento del Trasduttore

L'impedenza elettrica totale della bobina mobile bloccata e smorzata $Z_{VC}(s)$ è definita da:

$$Z_{VC}(s) = R_e + sL_e + Z_{ET}(s) = R_e + sL_e + R_{ES} \cdot \frac{\tau_s s}{(\tau_s s)^2 + \frac{\tau_s s}{Q_{MS}} + 1} \quad (12)$$

La funzione di trasferimento dello spostamento della membrana $X(s)$ sottoposta ad una tensione d'ingresso V_g con resistenza di sorgente $R_g \approx 0$ assume una tipica forma passatutto/-passabasso del secondo ordine:

$$X(s) = X_{ST} \cdot \frac{1}{(\tau_s s)^2 + \frac{\tau_s s}{Q_{TS}} + 1} \quad [\text{m}] \quad (13)$$

dove lo spostamento statico X_{ST} è dettato dalla forza statica applicata:

$$X_{ST} = F_g \cdot C_{MS} = \frac{V_g \cdot Bl}{R_e} \cdot C_{MS} \quad (14)$$

La risposta in pressione acustica a distanza standard r in semispazio emisferico è proporzionale all'accelerazione della membrana, assumendo una caratteristica passa-alto del secondo ordine:

$$p_A(s) = p_{\text{ref}} \cdot \frac{(\tau_s s)^2}{(\tau_s s)^2 + \frac{\tau_s s}{Q_{TS}} + 1} \quad [\text{N/m}^2] \quad (15)$$

La pressione acustica di riferimento p_{ref} a 1 metro di distanza con $V_g = 2.83 \text{ V}$ (equivalenti a 1 W su 8 Ω) è:

$$p_{\text{ref}} = \frac{\rho \cdot V_g \cdot Bl}{2\pi r \cdot (R_g + R_e) \cdot M_{MS}} \quad [\text{N/m}^2] \quad (16)$$

Il corrispondente livello di pressione sonora espresso in dB SPL a 1 metro è fornito da:

$$dB_{\text{SPL}} = 88.5 + 20 \log_{10} \left[\frac{S_D \cdot Bl}{(R_g + R_e) \cdot M_{MS}} \right] \quad (17)$$

2.4 Variazione dei Parametri con il Carico Acustico

Quando l'altoparlante viene inserito in un cabinet, i parametri di risonanza si modificano:

1. **Cassa chiusa (Sospensione acustica):** L'aria contenuta nel mobile agisce come una molla aggiuntiva in parallelo alla cedevolezza del trasduttore. La cedevolezza acustica totale del sistema si riduce a $C_{AC} = C_{AS} \parallel C_{AB}$. I nuovi fattori di merito e la frequenza di risonanza del sistema in cassa (f_c , Q_{TC}) salgono secondo il coefficiente di elasticità volumetrica $\beta = V_{AS}/V_B$:

$$f_c = f_s \sqrt{1 + \beta}, \quad Q_{TC} = Q_{TS} \sqrt{1 + \beta} \quad (18)$$

2. **Bass-Reflex (Carico accordato):** Il mobile è dotato di un condotto (port) di accordo che funge da risonatore di Helmholtz alla frequenza di accordo f_b . Il sistema acustico diventa del 4° ordine. All'interno del condotto l'aria oscilla fungendo da massa acustica virtuale, riducendo l'escursione della membrana dell'altoparlante alla frequenza f_b e incrementando drasticamente l'efficienza complessiva. La funzione di trasferimento complessiva della risposta in pressione diventa del 4° ordine passa-alto.

3 Metodi di Equalizzazione Attiva e Retroazione

Per incrementare l'estensione acustica e ridurre la distorsione a bassa frequenza senza aumentare le dimensioni del cabinet si utilizzano filtri attivi accoppiati ad amplificatori di potenza.

3.1 Equalizzazioni Attive Biquadratiche (Leach, Greiner e Schoessow)

L'equalizzazione biquadratica attiva si basa sull'inserimento di una cella elettronica analogica prima dell'amplificatore la cui funzione di trasferimento $F(s)$ presenta una coppia di zeri complessi coniugati posizionati esattamente sulle frequenze dei poli del sistema altoparlante-cassa (f_c , Q_{TC}), cancellandoli, e posizionando una nuova coppia di poli complessi coniugati corrispondenti alla risposta desiderata (f_{des} , Q_{des}):

$$F(s) = \frac{(\tau_c s)^2 + \frac{\tau_c s}{Q_{TC}} + 1}{(\tau_{des} s)^2 + \frac{\tau_{des} s}{Q_{des}} + 1} \quad (19)$$

- **Metodo di Leach:** Configura l'equalizzazione attiva per un allineamento Butterworth del 4° ordine complessivo (B_4) integrando la risposta naturale passa-alto del secondo ordine della cassa chiusa con un filtro attivo aggiuntivo passa-alto del secondo ordine a monte.
- **Metodo di Greiner e Schoessow:** Utilizza filtri attivi biquadratici retroazionati per sintetizzare risposte con parametri regolabili dinamicamente, riducendo lo stress termico e meccanico del trasduttore grazie a un controllo integrato.

3.2 Retroazione Motionale (MFB - Motional Feedback)

La retroazione motionale controlla lo spostamento, la velocità o l'accelerazione della membrana tramite un sensore (accelerometro piezoelettrico montato sulla bobina o bobina mobile ausiliaria di rilevamento). La tensione del sensore V_{fb} viene confrontata con il segnale di ingresso in un anello di controreazione ad alto guadagno. La velocità controllata della membrana riduce notevolmente la distorsione non lineare e stabilizza i parametri contro l'invecchiamento e il riscaldamento termico.

4 Teoria e Sintesi dell'ACE-Bass

La tecnologia **ACE-Bass** (developed by Karl Erik Ståhl) rappresenta una pietra miliare dell'acustica attiva. Invece di posizionare sensori meccanici sulla membrana, l'ACE-Bass modifica elettricamente i parametri fisici del trasduttore agendo direttamente sull'impedenza d'uscita dell'amplificatore di pilotaggio.

4.1 Principio di Funzionamento ad Impedenza Negativa

L'amplificatore viene progettato per presentare un'impedenza d'uscita complessa e negativa $Z_g = R_g + sL_g$, fungendo da generatore con resistenza e induttanza negative simulate tramite una rete di retroazione positiva in corrente.

Ipotizzando l'impedenza della bobina mobile as $Z_{VC} = R_e + sL_e$, l'impedenza elettrica totale di anello vista dal trasduttore diventa:

$$Z_{tot} = Z_{VC} + Z_g = (R_e + R_g) + s(L_e + L_g) \quad (20)$$

Se impostiamo i parametri dell'amplificatore in modo che:

$$R_g < 0 \implies |R_g| \rightarrow R_e, \quad L_g < 0 \implies |L_g| \rightarrow L_e \quad (21)$$

l'impedenza elettrica di sbarramento della bobina mobile viene quasi completamente annullata.

4.2 Modifica Elettrica dei Parametri Meccanici

Grazie all'annullamento dell'impedenza elettrica, i parametri meccanici virtuali dell'altoparlante (R'_M, M'_M, C'_M) vengono completamente svincolati dai limiti imposti dalla fisica dei materiali. Sfruttando le equazioni del giratore elettrodinamico, si dimostra che i parametri meccanici effettivi del sistema diventano:

$$R'_M = R_{MS} + R_{MP}, \quad M'_M = M_{MS} + M_{MP}, \quad \frac{1}{C'_M} = \frac{1}{C_{MS}} + \frac{1}{C_{MP}} \quad (22)$$

I parametri meccanici virtuali aggiuntivi (R_{MP}, M_{MP}, C_{MP}) generati dall'impedenza d'uscita complessa dell'amplificatore retroazionato sono legati alla resistenza R_p e alla capacità C_p dei

filtri di controllo elettrico:

$$R_{MP} = \frac{B^2 l^2}{R_p}, \quad M_{MP} = B^2 l^2 C_p, \quad C_{MP} = \frac{L_p}{B^2 l^2} \quad (23)$$

Regolando attivamente questi parametri mediante i componenti elettronici dell'amplificatore, è possibile:

- **Ridurre la massa apparente** ($M'_M < M_{MS}$): Permette di incrementare notevolmente l'efficienza di trasduzione a bassa frequenza.
- **Aumentare la cedevolezza apparente** ($C'_M > C_{MS}$): Abbassa drasticamente la frequenza di risonanza virtuale del trasduttore anche all'interno di un cabinet estremamente ridotto.
- **Sintetizzare uno smorzamento perfetto**: Controlla il fattore di merito totale Q'_{TC} per ottenere una risposta piatta ed estesa, eliminando le code risonanti e l'effetto "boom".

4.3 Analisi Circuitale e Diagramma a Blocchi

L'implementazione circuitale classica dell'ACE-Bass utilizza un amplificatore di potenza invertente retroazionato in corrente. La corrente del carico fluisce attraverso una piccola resistenza di shunt R_s . La tensione ai capi di R_s viene amplificata e rinviata all'ingresso invertente per sintetizzare la resistenza negativa R_g e l'induttanza negativa L_g .

Il calcolo delle reti di filtraggio è governato dalla relazione di sintesi dei parametri:

$$R_g = -R_F \cdot (K_1 K_2 K_3 K_4), \quad Z_U(s) = R_F \left(1 - \frac{V_0}{V_i} \right) \quad (24)$$

Tali relazioni consentono di stabilizzare l'anello di retroazione, evitando l'instabilità ad alta frequenza (auto-oscillazione) introducendo un polo compensativo a frequenze superiori a 150 Hz.

5 Simulazione, Progetto Pratico e Misure

Per convalidare i modelli analitici, l'opera descrive un progetto pratico completo basato su trasduttori ad alta fedeltà e simulazioni numeriche.

5.1 I Parametri del Woofer CIARE M200.32CS/FX-W4

I parametri fisici reali misurati in laboratorio sul singolo woofer CIARE M200.32CS sono elencati nella seguente tabella (Tabella 1):

Table 1: Parametri elettroacustici misurati - CIARE M200.32CS

Parametro	Descrizione	Valore	Unità
R_e	Resistenza elettrica in continua	3.40	Ω
f_s	Frequenza di risonanza in aria libera	31.63	Hz
Q_{ms}	Fattore di merito meccanico	3.40	-
Q_{es}	Fattore di merito elettrico	0.446	-
Q_{ts}	Fattore di merito totale	0.393	-
V_{as}	Volume equivalente acustico	0.0412	m ³ (41.2 litri)
C_{ms}	Cedevolezza meccanica delle sospensioni	1.156	mm/N
M_{ms}	Massa mobile complessiva (inclusa aria)	21.90	g
R_{ms}	Resistenza meccanica delle perdite	1.31	kg/s
S_D	Superficie efficace del diaframma	0.0148	m ²
Bl	Fattore di forza magnetico	5.76	N/A
X_{max}	Escursione massima lineare (picco-picco)	5.00	mm
L_e	Induttanza propria della bobina mobile	0.939	mH
$Sens$	Sensibilità acustica di riferimento (2.83V / 1m)	92.54	dB SPL

5.2 Software di Simulazione "Subwoofer"

Il comportamento a bassa frequenza è stato simulato tramite il software dedicato "Subwoofer" scritto in **Amiga BASIC** da Francesco Sorino nell'agosto del 1989. Il programma calcolava e plottava su schermo grafico la risposta in frequenza (dB), l'escursione della membrana (mm) e il modulo e l'argomento dell'impedenza elettrica.

Il grafico in Figura 1 mostra chiaramente i vantaggi dell'ACE-Bass: a parità di ingombro del mobile (volume ridotto), mentre la cassa chiusa presenta una precoce attenuazione con pendenza di 12 dB/ottava sotto i 50 Hz e il reflex decade bruscamente sotto i 35 Hz, l'ACE-Bass mantiene un allineamento piatto ideale esteso fino a 20 Hz.

5.3 Analisi Sperimentale delle Misure di Distorsione

Le misure in laboratorio hanno evidenziato l'impatto dei diversi allineamenti acustici sugli spettri di distorsione armonica alle basse frequenze (con segnale d'ingresso sinusoidale ad alta ampiezza a 30 Hz).

I risultati sperimentali dimostrano che nel sistema **ACE-Bass**, grazie al controllo dinamico dell'impedenza negativa che annulla gli effetti risonanti meccanici e compensa le non linearità della bobina mobile, la distorsione armonica totale (THD) si riduce di oltre il **50%** rispetto a un sistema passivo equivalente in reflex o in sospensione acustica. In particolare, la seconda

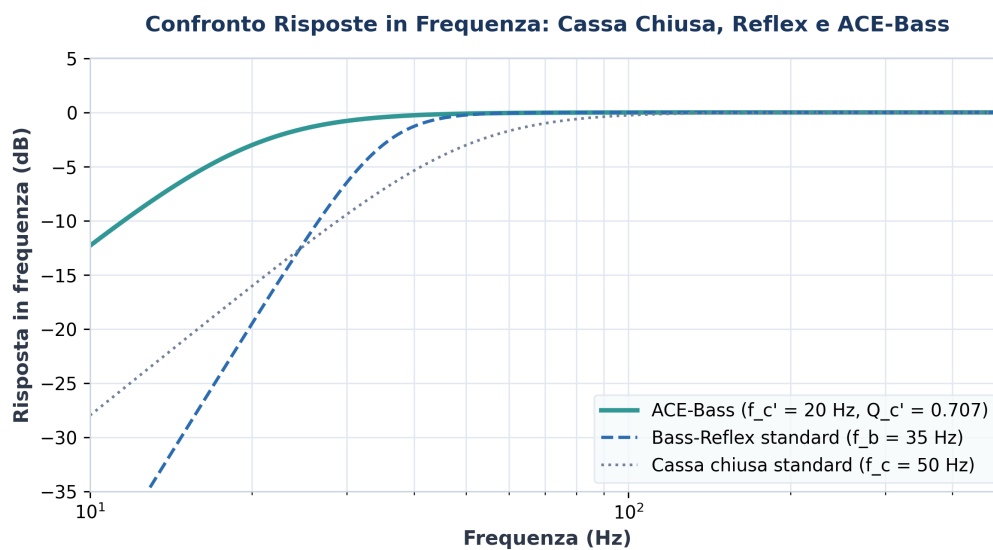


Figure 1: Simulazione teorica della risposta in frequenza: il sistema ACE-Bass estende la risposta in modo piatto fino a 20 Hz, surclassando i limiti fisici della cassa chiusa e del reflex tradizionale.

armonica ($2f_0 = 60$ Hz) e la terza armonica ($3f_0 = 90$ Hz) subiscono un abbattimento rispettivamente di 10 dB e 15 dB, restituendo una riproduzione del basso estremamente articolata, pulita e frenata.

A Listato Parziale del Programma "Subwoofer"

Si riporta di seguito una porzione significativa del codice sorgente originale scritto in **Amiga BASIC** (sviluppato da Francesco Sorino nel 1989), focalizzato sulla configurazione iniziale dello schermo grafico, della palette colore e sull'inizializzazione dei parametri elettroacustici per la simulazione del trasduttore:

```

1 1 ' SUBWOOFER di Francesco Sorino
2 2 ' Version=1.2 : DS=12/6/1989
3 3 A$="-"+MIDS(STR$(Version),2,4)
4 4 ON ERROR GOTO TrattErrorri
5 5 IF Compilato% THEN ON ERROR GOTO TrattErrorri ELSE ON ERROR GOTO 0
6 6 BREAK OFF
7 7 GOTO Inizio
8 8 MOUSE OFF
9 9
10 10 Blk%=0:Sky%=1:Org%=2:Wht%=3
11 11 PALETTE Sky%,.55,.55,1
12 12 PALETTE Org%,1,.5,0
13 13 PALETTE Blk%,0,0,0
14 14 Title$="SUBWOOFER"+A$+" di Francesco Sorino"
15 15 WINDOW 1,Title$,(28,0)-(631,186),2+4+16
16 16 Title$=Title$+" di Francesco Sorino"
17 17 WINDOW 1,Title$,(28,0)-(631,186),2+4+16
18 18 LOCATE 23:COLOR Blk%,Org%
19 19 PRINT PTAB(12)SPACES(32);"ATTENDERE...";SPACES(32);
20 20 GOSUB Const
21 21
22 22 GOSUB Funzioni
23 23
24 24 GOSUB Variabili
25 25 ' Inizio del blocco di calcolo dei parametri di Thiele-Small
26 26 GOSUB InizializzazioneParametri
27 27 INPUT "Inserisci Volume Box Vb (litri): ", Vb
28 28 INPUT "Inserisci Frequenza Accordo fb (Hz): ", Fb
29 29
30 30 CLOSE #1
31 31 ' Fine del programma - Chiusura finestre e reset memoria
32 32 CLOSE #1
33 33 SCREEN CLOSE 1

```

Listing 1: Listato originale Amiga BASIC - Modulo Inizializzazione

B Tabella dei Simboli ed Abbreviazioni Elettroacustiche

La seguente tabella unifica e definisce i principali simboli fisici ed acustici impiegati nella modellazione matematica dei capitoli precedenti:

Table 2: Definizione dei Simboli Elettroacustici

Simbolo	Descrizione Fisica	Unità di Misura (S.I.)
$B \cdot l$	Fattore di forza magnetico (induzione per lunghezza)	N/A (Newton/Ampere)
M_{MS}	Massa mobile totale dell'altoparlante	kg (chilogrammi)
C_{MS}	Cedevolezza meccanica delle sospensioni	m/N (metri/Newton)
R_{MS}	Resistenza meccanica alle perdite per attrito	kg/s (o N · s/m)
S_D	Superficie utile del diaframma vibrante	m ² (metri quadrati)
V_{AS}	Volume d'aria equivalente alla cedevolezza	m ³ (litri o metri cubi)
f_s	Frequenza di risonanza propria del driver	Hz (Hertz)
Z_{VC}	Impedenza elettrica complessiva della bobina	Ω (Ohm)
U	Velocità di volume o portata acustica	m ³ /s
s	Variabile complessa di Laplace ($s = j\omega$)	rad/s
R_{MP}	Resistenza meccanica virtuale indotta (ACE-Bass)	kg/s
M_{MP}	Massa meccanica virtuale indotta (ACE-Bass)	kg
C_{MP}	Cedevolezza meccanica virtuale indotta (ACE-Bass)	m/N
Q_{TS}	Fattore di merito totale del driver	- (numero puro)